

八年级物联网复习练习题（学习手册适配）

一、单项选择题（共 30 题，每题 2 分，满分 60 分）

1. 关于物联网，下列说法正确的是

- A. 物联网是完全独立于互联网的网络，仅实现“物与物”的连接
- B. 物联网中的“物”指任意物品，无需经过智能化改造即可接入网络
- C. 物联网是在互联网基础上，将连接范围从“人与人”延伸到“人与物、物与物”，且“物”需为智能设备
- D. 我国对物联网的定义中，未提及传感器、RFID 等信息传感设备的作用

标准答案：C

核心考查知识点：物联网的核心定义（与互联网的关联、“物”的属性、连接范围）

2. 关于 MQTT 协议的基本通信机制，下列说法正确的是

- A. MQTT 采用“请求-响应”模式，客户端需等待服务器直接回复
- B. 发布者发布消息到指定“主题”，订阅该主题的订阅者通过服务器（Broker）接收消息
- C. MQTT 通信必须通过蓝牙传输，无法使用 WiFi 或移动网络
- D. 一个订阅者只能接收来自一个发布者的消息

标准答案：B

核心考查知识点：MQTT 的发布-订阅模式（发布者、订阅者、服务器<Broker>的角色与消息流转流程）

3. .关于物联网与互联网的关系，下列说法正确的是（ ）

- A. 物联网与互联网无关联，是完全独立的两种网络技术
- B. 物联网仅依赖传感技术，不依赖网络技术传输信息，与互联网的技术原理完全不同
- C. 物联网核心和基础是互联网，能实现人与物、物与物的连接，而互联网侧重人与人、人与计算机的信息共享
- D. 互联网比物联网应用范围更广泛，对经济社会发展的带动作用更强

标准答案：C

核心考查知识点：物联网与互联网的关系（物联网以互联网为基础、两者连接对象差异、技术依赖与应用范围区别）

4. 某智慧灯光控制系统中，按下手机“开灯”按钮灯光点亮，按下“关灯”按钮灯光熄灭，这一控制逻辑主要体现的程序思维是？（）

- A. 顺序结构（按固定步骤依次执行）
- B. 分支结构（根据不同条件执行对应操作）
- C. 循环结构（重复执行同一操作）
- D. 递归结构（函数嵌套调用自身）

标准答案：B

核心考查知识点：程序思维（分支结构的定义与应用场景）

5. 某联网系统中，负责采集温度、湿度等环境数据的设备，主要属于物联网三层架构中的（）层？

- A. 网络
- B. 感知
- C. 应用
- D. 控制

标准答案：B

核心考查知识点：物联网三层架构（感知层的设备功能与数据采集作用）

6. 校园监控中心需将教学楼的高清监控视频稳定传输至服务器（距离 500 米），最适合的通信技术是（）

- A. 光纤
- B. WiFi
- C. 蓝牙
- D. LoRa

标准答案：A

核心考查知识点：物联网有线通信技术（光纤的特点与远距离、高速传输场景适配）

7. 某校园的垃圾处理过程：垃圾桶通过传感器检测满溢状态，数据经校园网络传输至管理平台，平台自动调度清运车辆。该系统符合物联网的定义，其核心原因是（）

- A. 它使用了传感器硬件设备
- B. 它实现了“感知-传输-处理”的智能化管理
- C. 它能进行垃圾分类
- D. 它使用了校园网

标准答案：B

核心考查知识点：物联网的核心定义（通过感知设备采集数据、网络传输数据、平台智能处理的综合系统）

学校图书馆引入 RFID 智能借还书系统，学生通过校园卡贴近读写器即可完成书籍借还，系统自动记录借还时间并同步至管理平台。请根据该情景完成以下第 8-9 题。

8. 学生校园卡内置的 RFID 标签，其核心作用是（ ）

- A. 存储书籍封面图片
- B. 增强校园卡的物理强度
- C. 提供电源供读写器工作
- D. 存储学生身份与书籍关联信息

标准答案：D

核心考查知识点：RFID 技术（电子标签的核心作用——存储身份与关联信息）

9. 借还书数据从读写器同步到图书馆管理平台，依赖的物联网架构层级是（ ）

- A. 感知层
- B. 网络层
- C. 应用层
- D. 控制层

标准答案：B

核心考查知识点：物联网三层架构（网络层的核心功能——数据传输）

小区智能门禁的二维码被篡改，业主扫码后跳转至恶意网站。请根据该情景完成 10-11 题。

10. 二维码被篡改属于物联网哪一层的安全风险？

- A. 感知层
- B. 网络层
- C. 应用层
- D. 控制层

标准答案：C

核心考查知识点：物联网应用层安全风险（数据内容篡改的风险类型）

11. 为避免类似风险，小区可采取的措施是？

- A. 使用长期不变的静态二维码
- B. 定期更新门禁二维码（动态二维码）
- C. 增大二维码的尺寸
- D. 不使用二维码门禁，回归传统钥匙

标准答案：B

核心考查知识点：物联网安全防护（二维码篡改的防范措施——动态更新）

12. 小红妈妈在北京出差，通过手机 APP 发送关窗指令到广州家中的远程窗户管理系统，指令数据传输依赖的技术是（ ）

- A. 小红妈妈手机上的蓝牙设备
- B. 小红家中窗户的温度传感器
- C. 小红妈妈手机内置的摄像头
- D. 小红妈妈手机连接无线网络（Wi-Fi/4G 等）

标准答案：D

核心考查知识点：“物联网网络层技术（无线网络<Wi-Fi/4G>的远距离数据传输作用）”，对应手册第三单元第三节“智慧校园无线网——WiFi 技术应用”。

13. 为防止非法人员控制小红家的远程窗户管理系统，可采取的安全措施是（ ）：

- A. 启用手机验证码+APP 登录的双重认证
- B. 不设置登录密码，方便使用
- C. 公开家庭 Wi-Fi 密码
- D. 不更新设备软件，避免兼容性问题

标准答案：A

核心考查知识点：物联网安全防护（身份认证的安全措施——双重认证）

14. 农户搭建智能大棚，通过传感器监测温湿度、光照强度，系统根据数据自动调节通风帘与滴灌设备，监测大棚内土壤湿度，需使用的（ ）传感器。

- A. 土壤水分传感器
- B. 温度传感器
- C. 光照传感器
- D. 空气质量传感器

标准答案：A

核心考查知识点：传感器技术（土壤水分传感器的功能与农业场景适配）

某景区推出电子二维码门票，游客在线购票后生成包含个人信息、有效期的二维码，扫码即可快速入园。请根据该情景完成 15-16 题。

15. 二维码门票存储游客信息的原理是（ ）

- A. 利用彩色图案记录文字
- B. 依赖手机内存缓存信息
- C. 通过黑白方块的二进制编码存储数据
- D. 链接至景区数据库实时获取信息

标准答案：C

核心考查知识点：二维码技术（信息存储原理——黑白方块的二进制编码）

16. 为防止二维码被伪造，景区可采取的有效措施是（ ）

- A. 使用固定不变的静态二维码
- B. 降低二维码的分辨率
- C. 采用定期更新的动态二维码
- D. 仅使用单一颜色的二维码

标准答案：C

核心考查知识点：二维码安全防护（伪造风险的防范措施——动态二维码）

某校学生刷内置 RFID 标签的校园卡即可进出校园，请完成以下 17-18 题

17. 这个 RFID 系统包含了（ ）部分组成？

①电子标签②读卡器③管理系统④二维码

- A. ①②③④
- B. ①②③
- C. ①③④
- D. ①②④

标准答案：B

核心考查知识点：RFID 技术（系统组成——电子标签、读卡器、管理系统）

18. 为防止校园卡被非法克隆，可采取的安全措施是（）

- A. 采用动态加密的 RFID 标签
- B. 增加校园卡的厚度与重量
- C. 使用彩色印刷的校园卡外观
- D. 限制每天的刷卡次数

标准答案：A

核心考查知识点：RFID 安全防护（非法克隆的防范措施——动态加密）

19. 高速公路使用的 ETC 系统是通过车载（）标签，实现车辆“无感通行”的。

- A. RFID
- B. 二维码
- C. 车牌
- D. 身份证号码

标准答案：A

核心考查知识点：RFID 技术（ETC 场景的应用——车载 RFID 标签的识别作用）

20. 教室安装蓝牙智能灯控系统，老师通过手机发送指令，即可控制灯光的开关与亮度调节。手机与灯光设备之间的蓝牙有效通信距离是（）

- A. 1 米以内
- B. 10 米左右
- C. 100 米以上
- D. 无距离限制

标准答案：B

核心考查知识点：蓝牙技术（短距离通信的典型距离——10 米左右）

21. 教室安装蓝牙智能灯控系统，与传统手动开关相比，蓝牙灯控的主要优势是

()

- A. 必须近距离操作，安全性更高
- B. 无需布线，可灵活控制多个设备
- C. 仅支持一对一控制，稳定性强
- D. 灯光亮度调节更精

标准答案：B

核心考查知识点：蓝牙技术（蓝牙灯控的优势——无线、灵活控制多设备）

22. 智慧教室安装了温湿度传感器和光照传感器，系统会结合两者数据自动调节空调和灯光：若温度过高且光照不足，会同时开启空调和补光灯；若仅温度过高，则只开空调。该系统采用的技术体现了物联网的（ ）优势？

- A. 单一传感器的高灵敏度
- B. 多传感器融合（整合多维数据提升决策准确性）
- C. 仅依赖光照传感器即可实现智能控制
- D. 无需网络层即可完成数据传输

标准答案：B

核心考查知识点：多传感器融合技术（整合不同类型传感器数据，提升监测与控制的准确性，对应手册第二单元第四节“环境质量监测系统——多传感器融合技术应用”）

23. 校园环境监测系统中，各教室的温湿度传感器会将数据发送到指定“校园环境监测”主题，管理平台通过订阅该主题获取所有教室数据。该数据传输采用的协议核心机制是（ ）？

- A. 点对点直接通信
- B. 必须通过蓝牙传输
- C. 仅支持单向数据传输
- D. 发布-订阅模式（传感器发布数据，平台订阅主题接收数据）

标准答案：D

核心考查知识点：MQTT 协议的通信机制（发布-订阅模式，对应手册第三单元第四节“智慧校园环境监测系统——MQTT 技术应用”）

24. 景区闸机安装空间有限（仅单侧可装设备），需精准统计进出人数，应选择

的红外传感器类型是（）

- A. 对射式（需两侧安装，不符合空间要求）
- B. 漫反射式（单侧安装，短距离检测，适配空间）
- C. 镜面反射式（需反射板，抗干扰弱）
- D. 热成像式（仅测温度，无法计数）

标准答案：B

核心考查知识点：红外传感技术（传感器类型——漫反射式的安装方式与场景适配）

25. 智能交通系统通过道路地磁传感器采集车流量、摄像头识别车牌、毫米波雷达检测车辆距离，再动态调整红绿灯时长。该系统最能体现物联网的哪一核心特征？（）

- A. 全面感知（通过多种设备获取多维交通数据）
- B. 仅依赖单一设备即可决策
- C. 数据无需传输直接处理
- D. 仅能在近距离工作

标准答案：A

核心考查知识点：物联网的特征（全面感知、可靠传递、智能处理，对应手册第一单元第二节“校园‘物联化’改造方案——物联网的特征”）

26. 某小区智能家居网络突然瘫痪，所有智能设备无法联网，经查是攻击者发送大量无效请求占用网络资源。该攻击属于物联网网络层的（）风险？

- A. 传感器硬件损坏
- B. DDoS 攻击
- C. 二维码被篡改
- D. 设备固件漏洞

标准答案：B

核心考查知识点：物联网网络层安全风险（DDoS 攻击的定义与影响，对应手册第六单元第一节“筑牢物联安全防线——物联网安全风险探究”）

27. 某医院使用智能体温监测仪筛查就诊人员体温时，小红手上的暖宝宝贴近监测仪表面，导致仪器误识别为“发热”并发出警报。该情况属于物联网感知层的

() 安全威胁？

- A. 设备软硬件自身缺陷带来的威胁
- B. 恶意攻击感知层硬件带来的威胁
- C. 恶意攻击感知层软件带来的威胁
- D. 传感器欺骗攻击

标准答案：D

核心考查知识点：物联网感知层的安全威胁类型（传感器欺骗攻击的定义与典型案例）

28. 医院智能药柜物联网系统中，存储药品名称、有效期、规格等信息的核心组件是 ()

- A. 温度传感器
- B. 数据库
- C. RFID 标签
- D. 蓝牙模块

标准答案：B

核心考查知识点：智能药柜系统（数据库在物联网中的作用——存储药品信息）

29. 小明家的智能门锁 APP 要求：登录时必须输入设置的 6 位密码，部分敏感操作（如修改门锁密码）还需额外验证指纹。这里的“APP 密码+指纹”对应的是物联网中的哪类虚拟身份？ ()

- A. 设备虚拟身份
- B. 用户数字身份
- C. 真实身份
- D. 物理身份

标准答案：B

核心考查知识点：物联网虚拟身份的类型（用户数字身份的定义与典型应用，区别于设备虚拟身份）

30. 常见的物联网设备身份认证方式不包括

- A. 密码认证
- B. 物理外观认证
- C. 生物识别认证

D. API 认证

标准答案：B

核心考查知识点：“物联网设备身份认证的常见方式（区分有效认证方式<密码/生物识别/API>与无效方式<物理外观>）”

二、填空题（共题，每题 2 分，满分 40 分）

请根据以下学生熟悉的场景，填写对应的物联网通信 / 识别技术（可选技术：蓝牙、WiFi、NFC、RFID、ZigBee、LoRa），每空仅填一项技术。（每空 2 分，共 12 分）

31. 小明刷校园卡通过教学楼门禁时，门禁设备通过读取卡片内置的电子标签识别身份，该过程使用的技术是_____。（2 分）（答案：RFID）

32. 老师在教室中用手机 APP 远程控制灯光开关与亮度调节，手机与灯光设备之间通过短距离无线信号通信，该过程使用的技术是_____。（2 分）（答案：蓝牙）

33. 小红将课堂作业（小体积文档）从自己手机快速传输到同桌手机，需将两部手机靠近（10 厘米内）才能完成传输，该过程使用的技术是_____。（2 分）（答案：NFC）

34. 校园后勤部门在操场、食堂、图书馆等多个角落部署温湿度传感器，传感器需将数据远距离（超过 100 米）低功耗传输至管理平台，该过程使用的技术是_____。（2 分）（答案：LoRa）

35. 家庭中的智能灯、人体传感器、智能窗帘需相互联动（如有人时开灯、拉窗帘），这些设备通过短距离、低功耗的无线信号协同工作，该过程使用的技术是_____。（2 分）（答案：ZigBee）

36. 学生在图书馆用平板连接校园无线网络，在线访问电子图书资源或提交作业，该过程使用的技术是_____。（2 分）（答案：WiFi）

某中学计划打造“智慧食堂”，解决学生就餐排队时间长、剩餐浪费多的问题。引入了“RFID 智能餐盘系统”，并使用学生校园卡可以自动结算费用。请结合物联网知识，完成以下填空（答案需与题干物联网技术原理及场景适配）。（每空 2 分，共 8 分）

37. 上述物联网系统的核心设备包括：①_____（内置感知菜品重量的部件与身份识别标签）、②_____（安装在结算台，读取设备身份信息）、③_____（处理数据与优化菜品供应的平台）、④_____（绑定学

生支付账户，关联身份信息）。（每空 2 分，共 8 分）

标准答案（按空对应）：①内置重力传感器与 RFID 标签的智能餐盘；②RFID 读写器（结算台）；③食堂管理平台；④学生校园卡（绑定支付账户）

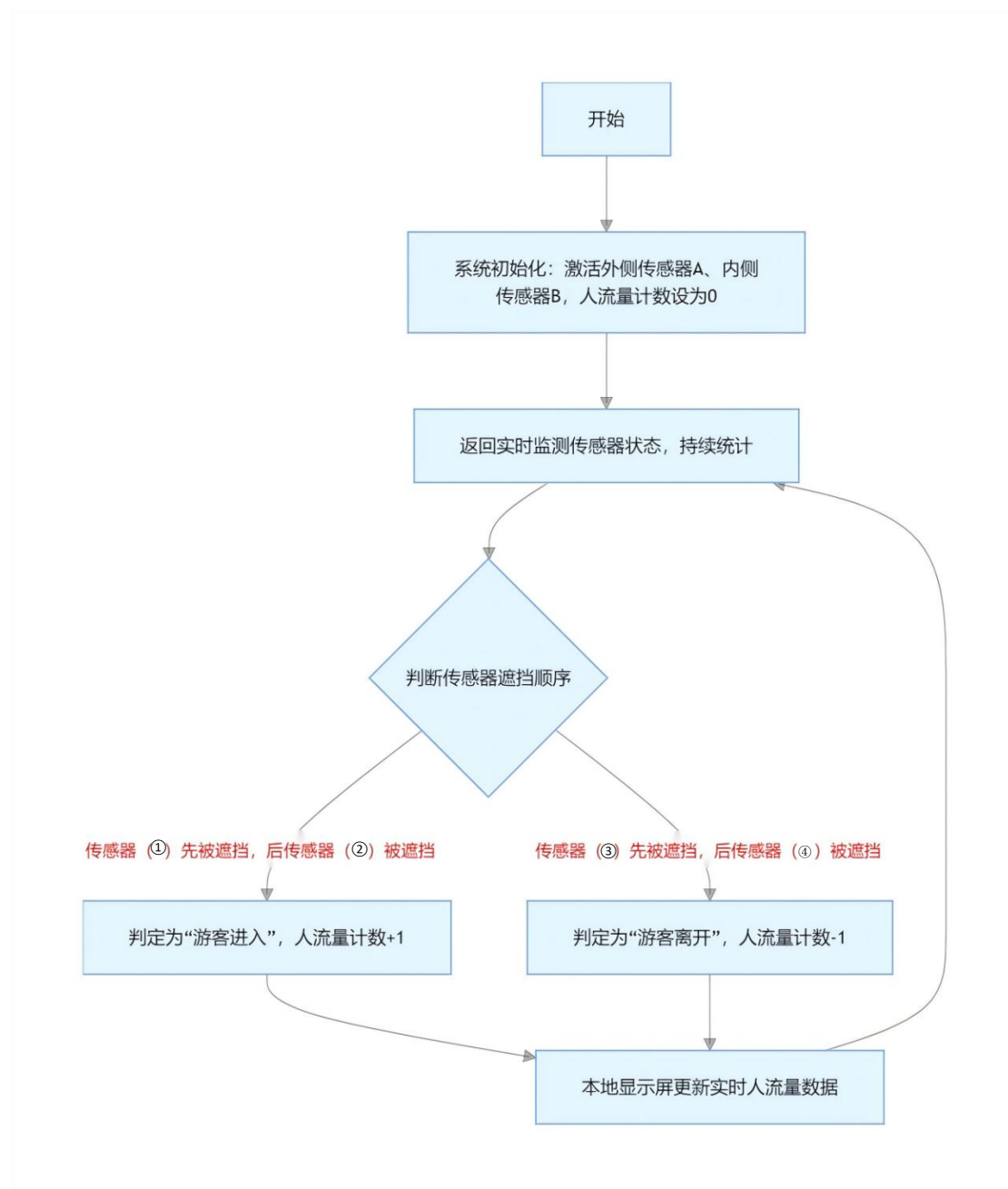
38. 从物联网三层架构角度，该系统中：感知层通过①_____系统，采集菜品重量，通过②_____标签，存储菜品与学生身份关联数据；网络层通过③_____（网络）将菜品重量、消费金额等数据传输至管理平台；应用层通过管理平台实现④_____，统计各菜品剩餐数据；优化次日菜品供应，最终减少排队时间与剩餐浪费。（每空 2 分，共 8 分）

标准答案（按空对应）：①RFID 智能餐盘，重力传感器；②RFID；③校园局域网；④自动结算费用。

核心考查知识点：物联网系统的实际场景应用选型，物联网三层架构（感知层、网络层、应用层）的功能定义；三层架构在具体物联网系统（RFID 智能餐盘系统）中的落地适配

39. 景区热门景点入口部署两个红外传感器（外侧 A、内侧 B），系统通过传感器被遮挡的顺序判断游客“进入”或“离开”，实现人流量统计。请根据流程逻辑，补全以下流程图空项完成以下填空；
①____②____③____④____。（每空 2 分，共 8 分）

标准答案（按空对应）：①A②B③B④A



40. 校园卫生间安装的智能节水龙头，能在学生手靠近时自动出水、手离开后自动关水。智能节水龙头“感知手的靠近”依赖的物联网传感器类型是___①___；当感知物体（手）的靠近或远离，生成触发信号控制___②___的开关。（每空 2 分，共 4 分）

标准答案：①红外接近传感器；②水龙头

核心考查知识点：物联网感知层常见传感器的识别与功能，结合生活场景理解传感器的实际作用；简单物联网设备的使用与维护常识，培养学生对物联网设备的正确使用意识